

Session Handoff — Dự án POS Tạp Hóa

Đây là tóm tắt toàn bộ session trước. Đọc file này để hiểu bối cảnh và tiếp tục công việc. Project đã có file `CLAUDE.md` ở root chứa chi tiết kiến trúc đầy đủ — đây là file overview cao hơn về quá trình ra quyết định.

1. Bối cảnh dự án

User đang xây **phần mềm POS web cho tiệm tạp hóa Việt Nam**, mục tiêu thương mại hóa thành SaaS. Yêu cầu cốt lõi:

- Quản lý bán hàng, đơn hàng, kho hàng
- Quét barcode trên điện thoại để tính tiền và nhập hàng nhanh
- Báo cáo thuế tự động cho cơ quan thuế Việt Nam
- **Mobile-first thực sự** (điện thoại và thiết bị POS cầm tay)
- Giao diện **tối giản, hiện đại, dễ dùng** cho chủ shop tuổi 30–60

User là người ra quyết định kinh doanh, đã yêu cầu Claude tự quyết các vấn đề kỹ thuật và báo cáo lại — đã làm xong.

2. Các phân tích đã hoàn thành

2.1 Pháp lý Việt Nam 2026 (đã tra cứu web, cập nhật mới nhất)

- Từ **01/01/2026**, tất cả hộ kinh doanh phải kê khai thuế theo doanh thu thực tế qua hóa đơn điện tử (Nghị định 70/2025/NĐ-CP, Thông tư 32/2025/TT-BTC, Nghị định 141/2026/NĐ-CP).
- Hộ doanh thu > 1 tỷ/năm **bắt buộc** dùng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu cơ quan thuế. Phần mềm này về bản chất phải đóng vai trò “máy tính tiền” theo định nghĩa pháp luật.
- Giảm thuế GTGT 10% → 8% kéo dài đến hết 31/12/2026 (Nghị quyết 204/2025/QH15) — Field `taxRate` trên Product để mở.

- **Quyết định:** KHÔNG tự xây module phát hành HĐĐT. Sẽ tích hợp qua nhà cung cấp đã được Tổng cục Thuế cấp phép — ưu tiên **MISA meInvoice** hoặc **VNPT Invoice** ở Giai đoạn 2.

2.2 Phân tích đối thủ (đã tra cứu)

- **KiotViet** (~300k user): mạnh nhất thị trường, lâu đời từ 2014, nhưng giao diện mobile yếu, dịch vụ chăm sóc khách hàng chậm, “overkill” cho tiệm tạp hóa nhỏ vì gánh tính năng cho 15+ ngành.
- **Sapo** (~230k user): UI hiện đại nhất nhóm, mạnh đa kênh (Shopee/Lazada/TikTok), nhưng support sau bán kém, có phí ẩn (chuyển nhượng tài khoản, thêm chi nhánh), gói rẻ thiếu tính năng cốt yếu để ép upsell.
- **MISA eShop / CukCuk**: mạnh kế toán và HĐĐT số 1 thị trường, nhưng UI phức tạp kiểu ERP, chưa tối ưu bán lẻ truyền thống.

2.3 Mẫu hình điểm yếu chung (cơ hội của user)

1. Desktop-first, mobile là phụ
2. Bloat tính năng phục vụ 15 ngành cùng lúc
3. Sales mạnh nhưng support lười sau bán
4. UI dày đặc kiểu ERP cũ
5. Gói giá rối + ép hợp đồng dài hạn
6. Phí ẩn

2.4 Định vị khác biệt đã chốt

“POS tối giản, mobile-first, dành riêng cho tạp hóa” với 5 cam kết:

1. Mobile-first thật sự (không phải desktop thu nhỏ)
2. Một ngành duy nhất, làm sâu (không spa, karaoke, FnB)
3. Một gói giá, không hợp đồng dài, không phí ẩn
4. Support qua Zalo trong 15 phút
5. Ít tính năng nhưng cái nào cũng dùng mỗi ngày

2.5 Tính năng “moat” — đối thủ chưa làm tốt

- **Database mã vạch dùng chung:** quét EAN tự gợi ý tên + ảnh từ kho dữ liệu chung.

Network effect càng nhiều user càng giàu data.

- **Báo cáo “1 màn hình”** thay vì 20 báo cáo
- **Chế độ cashier vs owner** (cashier không thấy giá vốn/lãi)
- **Nhập hàng bằng giọng nói** (Web Speech API)

3. Stack & quyết định kỹ thuật

3.1 Framework

- **Vite + React 18 + TypeScript** (KHÔNG Next.js — POS là SPA stateful, không cần SSR; Vite build nhanh, mental model đơn giản)

3.2 Dependencies

- **State:** Zustand (client), Dexie + IndexedDB (offline)
- **Routing:** react-router-dom v6
- **Styling:** Tailwind CSS với custom design tokens
- **Icons:** lucide-react (1 stroke-width nhất quán)
- **Quét barcode:** @zxing/browser cho web; Capacitor + Sunmi/iMin SDK ở Giai đoạn 2
- **PWA:** vite-plugin-pwa
- **Backend (sẽ thêm):** Supabase — Postgres + auth + realtime + storage, region Singapore. Có thể tự host về sau.

3.3 Design system

Token	Giá trị	Dùng cho
bg	#FAFAF7	Nền chính (trắng ấm, không lạnh)
bg-card	#FFFFFF	Card, sheet
primary-700	#0F766E	Xanh trà đậm — accent thương hiệu
accent	#E76F51	Cam san hô — CTA quan trọng
ink	#1A1A1A	Chữ chính

ink-muted	#6B6B68	Chữ phụ
danger	#DC2626	Cảnh báo
line	#E8E6DE	Đường viền

- **Font:** Be Vietnam Pro (UI) + JetBrains Mono (số tiền). KHÔNG dùng Inter hay Roboto.
- **Touch target tối thiểu 48×48px** (lớn hơn iOS 44px vì tay người làm hàng có thể dính dầu mỡ).
- **CTA chính ở nửa dưới màn hình** — vùng ngón cái với tới. Đây là điểm khác biệt cơ bản so với KiotViet/Sapo (họ đặt nút chính ở header).

3.4 Hosting (đã build xong)

- **Caddy 2** reverse proxy + auto Let's Encrypt (KHÔNG dùng nginx vì cấu hình SSL phức tạp hơn).
- **Docker multi-stage build:** node:20-alpine builder → caddy:2-alpine runtime, image cuối ~50MB.
- **Cache strategy:** `/assets/*` 1 năm immutable (Vite hash filename), `service worker no-cache` (để user nhận update PWA), `index.html no-cache`.
- HTTPS bắt buộc — camera API yêu cầu.
- Có file `deploy/nginx.conf` alternative cho ai dùng nginx có sẵn.

4. Đã build xong

Project skeleton **build production thành công**, TypeScript clean, gzip ~213KB, 36+ files. Đã đóng gói thành `pos-tap-hoa.zip` chuyển cho user.

Cấu trúc file

```
pos-tap-hoa/
├── CLAUDE.md           # 🌟 Context cho Claude Code (chi tiết đầy đủ)
├── README.md          # Hướng dẫn dev
├── HOSTING.md         # Hướng dẫn deploy chi tiết
├── Dockerfile         # Multi-stage build
├── docker-compose.yml # Service config
└── Caddyfile          # Reverse proxy + auto HTTPS
```

```

├─ .env.example
├─ .dockerignore
├─ deploy/
│   └─ deploy.sh          # Update 1 lệnh
│       └─ nginx.conf      # Alternative không Docker
├─ package.json           # Dependencies đã chốt
├─ vite.config.ts         # PWA + alias
├─ tailwind.config.ts     # Design tokens
├─ tsconfig.json
├─ index.html
└─ src/
    ├─ main.tsx
    ├─ App.tsx             # Routing + bottom nav
    ├─ types.ts            # Product, CartItem, Order, Role
    ├─ pages/
    │   ├─ POSPage.tsx     # ★ Màn hình bán hàng (quan trọng nhất)
    │   ├─ ProductsPage.tsx # Placeholder
    │   └─ ReportsPage.tsx # Placeholder
    ├─ components/
    │   ├─ BarcodeScanner.tsx # Camera scan full-screen
    │   ├─ ProductSearch.tsx  # Tìm theo tên/mã
    │   ├─ Cart.tsx
    │   ├─ PaymentSheet.tsx   # Bottom sheet thanh toán
    │   └─ ui/
    │       ├─ Button.tsx
    │       └─ Sheet.tsx
    ├─ lib/
    │   ├─ db.ts           # Dexie wrapper
    │   ├─ seed.ts         # 12 sản phẩm VN với mã EAN-13 thật
    │   ├─ format.ts       # formatVND, parseVND
    │   └─ utils.ts        # cn, beep, vibrate, uid
    ├─ stores/
    │   └─ cart.ts         # Zustand giỏ hàng
    └─ styles/
        └─ globals.css

```

Chức năng demo đã chạy được

- Quét mã vạch qua camera (12 sản phẩm seed có EAN-13 thật của Hào Hào, Vinamilk, Coca, Lavie... — quét gói thật trong nhà sẽ ra)
- Tìm sản phẩm theo tên hoặc mã
- Thêm vào giỏ, điều chỉnh số lượng
- Thanh toán tiền mặt với mệnh giá nhanh, tính tiền thối tự động

- Tự động trừ kho, lưu order vào IndexedDB
 - Haptic + beep khi quét thành công
-

5. Roadmap

Giai đoạn 1 — MVP (đang ở đây)

- Skeleton project
- Màn hình bán hàng (scan + tìm + thanh toán)
- Lưu offline IndexedDB
- Hosting setup (Docker + Caddy)
- Trang Sản phẩm: thêm/sửa/xóa, scan để thêm
- Trang Báo cáo: doanh thu ngày/tuần/tháng, top sản phẩm
- Đăng nhập + role guard (cashier/owner)
- Backend Supabase + đồng bộ
- In hóa đơn nhiệt 58mm qua Bluetooth (escpos-buffer)
- PWA install + icon đầy đủ

Giai đoạn 2 — Tuân thủ thuế

- Tích hợp HĐĐT từ máy tính tiền (MISA meInvoice API)
- VietQR động cho thanh toán chuyển khoản
- Báo cáo gợi ý tờ khai thuế GTGT/TNCN theo quý

Giai đoạn 3 — Thiết bị cầm tay

- Capacitor wrapper → APK Android
- Plugin native cho **Sunmi V2s** (device chủ lực): máy in tích hợp, đầu đọc laser
- Plugin tương tự cho iMin

Giai đoạn 4 — Mở rộng

- Multi-store

- Database mã vạch dùng chung (network effect)
- App “Chủ” riêng để xem báo cáo từ xa
- Nhập hàng bằng giọng nói (Web Speech API)

KHÔNG làm

- KHÔNG Shopee/Lazada/TikTok integration ở MVP (sân của Sapo)
 - KHÔNG website builder, blog, CRM phức tạp
 - KHÔNG AI chatbot khách hàng
 - KHÔNG đặt phòng/đặt bàn/gọi món (không phải tạp hóa)
 - KHÔNG hợp đồng dài hạn ép user
-

6. Conventions quan trọng (tóm tắt — chi tiết trong CLAUDE.md)

- **Tiếng Việt cho UI text**, tên biến tiếng Anh
 - **Tiền tệ lưu VND nguyên** (đơn vị đồng), kiểu number, không float
 - **Format số**: dùng `formatVND()` từ `lib/format.ts`, KHÔNG dùng `toLocaleString('vi-VN')`
 - **Offline-first**: mọi thao tác bán hàng phải chạy được khi mất mạng
 - **Hai chế độ user**: cashier (chỉ giá bán) và owner (đầy đủ giá vốn/lãi)
 - Bundle size là vấn đề (4G/3G) — cân nhắc viết tay nếu < 50 dòng
 - KHÔNG thêm UI library nặng (MUI, Chakra) — tự build component theo pattern shadcn
-

7. User đang ở đâu trong quy trình

User vừa hoàn tất nhận project zip và đang chuyển sang session mới (có thể là Claude Code trên máy local) để tiếp tục development. User đã được hướng dẫn:

1. Tải zip, giải nén ra `~/Projects/pos-tap-hoa`

2. Cài Node.js ≥ 20

3. Cài Claude Code: `npm install -g @anthropic-ai/claude-code`

4. `cd pos-tap-hoa && claude`

5. Lệnh đầu tiên gợi ý: *"Hãy chạy npm install rồi npm run dev và verify project chạy được"*

8. Bước tiếp theo gợi ý

Khi user mở session mới, các nhiệm vụ ưu tiên:

1. **Verify project chạy:** `npm install` , `npm run dev` , test trên điện thoại qua ngrok HTTPS
2. **Implement trang Sản phẩm** — CRUD sản phẩm, có thể quét barcode để thêm nhanh, tuân thủ design system trong CLAUDE.md
3. **Implement đăng nhập + role guard** (cashier/owner)
4. **Setup Supabase backend** + sync layer cho offline-first
5. **In hóa đơn nhiệt** qua Bluetooth (escpos-buffer)

Khi cần lập kế hoạch tính năng lớn hoặc rà soát kiến trúc, user nên quay lại chat web với Claude (như session hiện tại) rồi mang spec sang Claude Code thực thi. Hai môi trường bổ trợ nhau, không thay thế.